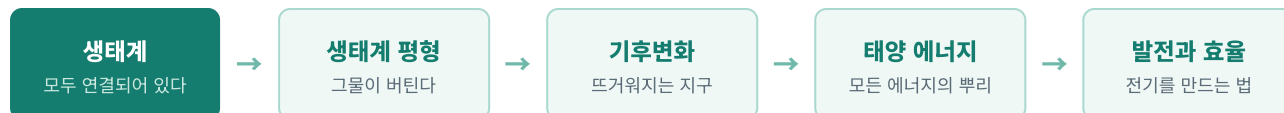


생태계의 구성과 상호 관계

연못 하나에도 우주가 있다 — 붕어와 수초, 세균과 햇빛까지.

살아 있는 것과 그렇지 않은 것이 서로를 만들어 간다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 생태계의 구성과 상호 관계 **NOW** 10통과2-02-01
생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

02 생태계 평형 10통과2-02-02
먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

03 지구온난화와 기후변화 10통과2-02-03
온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

04 태양 에너지와 에너지 전환 10통과2-02-04
수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

05 발전과 에너지의 효율적 이용 10통과2-02-05 · 06
전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 곰팡이와 세균은 왜 생태계의 '청소부'일까? **개념 2**
- 사막여우의 귀는 왜 크고, 북극여우의 귀는 왜 작을까? **개념 4**
- 숲의 바닥과 꼭대기엔 왜 다른 식물이 살까? **개념 4·자료**
- 생물이 거꾸로 환경을 바꾼 사건은? **개념 5**

"이 거대한 원인과 결과의 사슬에서, 어떤 것도 홀로 떼어 볼 수 없다." — 생태학의 선구자 알렉산더 폰 훔볼트

01 생태계의 구성과 상호 관계

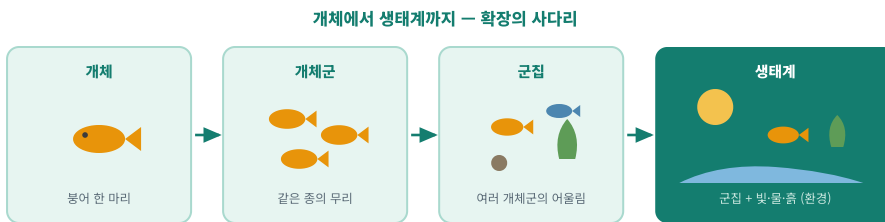
성취기준 10통과2-02-01

생태계 구성 요소 → 생물과 환경의 상호 관계

1 연못 하나가 생태계다 — 위계로 보기

연못을 들여다보자. 붕어 한 마리는 **개체**다. 그 연못의 붕어 전부 — **같은 종의 무리**가 **개체군**이고, 붕어 개체군·수초 개체군·물벼룩 개체군처럼 **여러 개체군이 어울린 전체**가 **군집**이다. 그리고 이 생물 군집이 물·햇빛·흙 같은 **비생물 환경과 영향을 주고받는 시스템 전체** — 그것이 **생태계**다.

핵심은 마지막 확장에 있다. 생태계는 생물들의 목록이 아니라 **생물과 환경이 서로 영향을 주고받는 관계의 그물**이다. 그래서 연못 하나도, 썩은 통나무 하나도, 지구 전체도 생태계가 될 수 있다 — 크기가 아니라 **관계**가 생태계를 정의한다.



개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(생물 + 환경)

그림 1 | 생태계의 위계 — 마지막 계단에서 '살아 있지 않은 것'까지 들어온다

박찬
샘

"개체군의 '군'에서 '같은 종'을, 군집의 '집'에서 '모여 산다'를 읽자. 생태계의 '계(系)'는 시스템 — 관계까지 포함한다는 신호다."

● 날개 노트

개체군

일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리.

군집

한 지역의 여러 개체군 전체 — 생물만의 모임이다.

● 한눈에 읽기

개체 → 개체군 → 군집
→ 생태계!

생태계 = 생물 + 환경

5 중학 과학 다시보기

광합성 (중2)

식물이 빛으로 양분을 만든다 — 이 능력이 생태계의 '입구'가 된다는 것을 다음 개념에서 본다.

✓ 바로바로 체크

- 1 개체군은 같은 종 개체들의 무리다. (O , X)
- 2 군집에는 물·햇빛 같은 비생물 환경이 포함된다. (O , X)
- 3 생태계는 생물 군집과 비생물 환경의 상호작용 시스템이다. (O , X)

08 (개체군, 군집, 생태계) — 공통된 개념(군) X Z O I 108

2 생물적 요인 — 만드는 자, 먹는 자, 되돌리는 자

생태계의 생물들은 '먹고사는 방식'에 따라 세 배역으로 나뉜다. 첫째, **생산자** — 광합성으로 스스로 양분을 만드는 생물이다. 식물·조류(藻類)·식물 플랑크톤이 여기 속하며, 생태계로 들어오는 모든 양분의 입구다. 둘째, **소비자** — 다른 생물을 먹어 양분을 얻는 생물이다. 풀을 먹는 메뚜기는 1차 소비자, 메뚜기를 먹는 개구리는 2차 소비자로 이어진다.

셋째가 숨은 주역, **분해자**다. 세균·곰팡이·버섯은 죽은 생물과 배설물을 분해해 양분을 얻으면서, 그 속의 물질을 **흙과 공기로 되돌려 생산자가 다시 쓸 수 있게** 만든다. 분해자가 없다면 낙엽과 사체가 쌓이기만 하고 물질은 순환을 멈춘다 — 생태계의 청소부이자 재활용 공장이다.

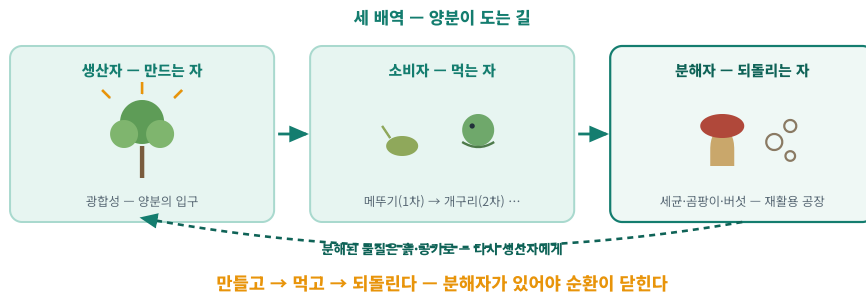


그림 2 | 생물적 요인의 세 배역 — 점선 화살표가 '순환'을 완성한다

! 시험엔 이렇게

배역 바꿔치기 단골 — "버섯은 생산자다"(X — 광합성을 못 하는 분해자), "식물 플랑크톤은 소비자다"(X — 광합성 하는 생산자). 판별 기준은 딱 하나, 스스로 양분을 만드는가.

● 날개 노트

조류(藻類)

미역·다시마·식물 플랑크톤처럼 물속에서 광합성 하는 생물 — 어엿한 생산자다.

버섯

곰팡이의 한 무리. 식물처럼 보여도 광합성을 못 한다 — 분해자.

● 한눈에 암기

생산자 = 스스로 만든다
 소비자 = 먹어서 얻는다
 분해자 = 되돌린다 (순환!)

✓ 바로바로 체크

- 1 식물 플랑크톤은 생산자다. (O , X)
- 2 버섯은 광합성으로 양분을 만드는 생산자다. (O , X)
- 3 분해자는 물질을 흙과 공기로 되돌려 순환을 완성한다. (O , X)

08 (하평) X Z O I 456

3 비생물적 요인 — 무대가 배우를 결정한다

생태계의 나머지 절반은 살아 있지 않다. **비생물적 요인** — 빛·온도·물·토양·공기가 생물이 살아가는 무대를 이룬다. 빛은 광합성의 에너지원이자 생물의 시계다(일조 시간이 개화와 번식 시기를 알린다). 온도는 생물의 몸속 화학 반응 속도를 좌우해, 계절마다 생물의 모습을 바꾼다.

물은 생명 활동의 용매 — 물이 귀한 곳의 생물은 물을 지키는 형태로 진화했다(I단원의 자연선택이 여기서 일한다). 토양은 식물의 터전이자 수많은 미생물의 집이고, 공기는 호흡의 산소와 광합성의 이산화 탄소를 공급한다. 무대가 달라지면 배우도 달라진다 — **사막·극지·심해의 생물이 저마다 다른 이유가 이 다섯 요인에 있다.**



빛 · 온도 · 물 · 토양 · 공기 — 무대가 달라지면 배우가 달라진다

그림 3 | 비생물적 요인 다섯 가지 — 생물이 살아가는 무대 장치

! 시험엔 이렇게

분류 문제의 기본기 — 빛·온도·물·토양·공기 = 비생물적, 생산자·소비자·분해자 = 생물적.
 "세균은 비생물적 요인이다"(X — 작아도 살아 있으면 생물적, 분해자)가 대표 함정.

● 날개 노트

일조 시간

하루 중 해가 비추는 시간.
 붓꽃과 코스모스의 개화 시기가 다른 이유다.

용매로서의 물

몸속 화학 반응은 대부분 물에 녹은 상태에서 일어난다.

● 한눈에 암기

비생물 5형제:

빛·온도·물·토양·공기

세균은 생물적(분해자)!

✓ 바로바로 체크

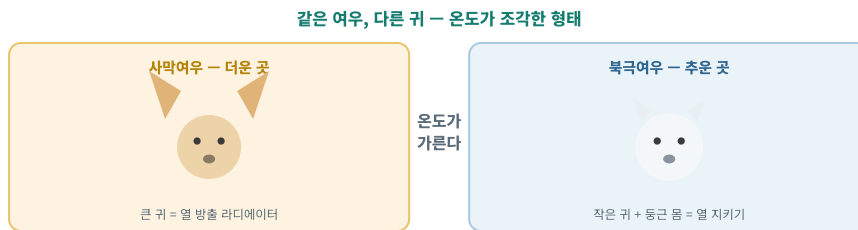
- 1 빛·온도·물·토양·공기는 비생물적 요인이다. (O , X)
- 2 세균은 비생물적 요인에 속한다. (O , X)
- 3 일조 시간은 식물의 개화 시기에 영향을 준다. (O , X)

08 (하늘꿈 — 그림 기록簿) X Z O I 459

4 환경이 생물을 조각한다 — 적응의 갤러리

무대(환경)가 배우(생물)를 어떻게 바꾸는지, 이름난 사례들을 보자. **온도와 귀** — 더운 사막의 사막여우는 **큰 귀**로 몸의 열을 내보내고, 추운 북극의 북극여우는 **작은 귀**로 열 손실을 줄인다. 같은 여우, 다른 온도, 다른 귀. **빛과 잎** — 강한 빛을 받는 **양엽**은 두껍고, 그들의 **음엽**은 넓고 얇아 약한 빛을 최대한 받는다.

물과 형태 — 선인장은 잎을 **가시**로 바꿔 수분 증발을 줄이고 줄기에 물을 저장한다. **온도와 계절** — 곰의 겨울잠, 나무의 낙엽, 철새의 이동은 모두 온도 변화에 대한 답안지다. 눈여겨볼 것 — 이 모든 적응은 I단원에서 배운 **자연선택의 결과**다. 환경이 조각칼이 되어, 세대를 거치며 생물의 형태를 깎아 온 것이다.



환경 → 생물: 무대가 배우의 형태를 깎는다 — 조각칼은 자연선택(I단원)

그림 4 | 온도에 대한 적응 — 귀의 크기는 열 관리 장치다

! 시험엔 이렇게

사례 ↔ 요인 짝짓기가 핵심 — 여우 귀·겨울잠·낙엽·계절형 = 온도, 층상 구조·양엽·음엽·개화 시기 = 빛, 선인장 가시 = 물. "양엽이 음엽보다 얇다"(X — 두껍다)는 뒤집기 함정.

● 날개 노트

양엽과 음엽

같은 나무에서도 별 쪽 잎은 두껍고, 그늘 잎은 넓고 얇다 — 빛에 맞춘 잎의 설계.

겨울잠

먹이가 부족하고 추운 겨울, 체온과 대사를 낮춰 에너지를 아끼는 전략.

● 한눈에 압기

귀·잠·낙엽 = 온도
잎·개화·층상 = 빛
가시·저수 = 물

5 앞 단원과 연결

자연선택 (I-02)

적응은 하루아침의 변신이 아니라, 유리한 변이가 세대를 거쳐 선택된 결과다.

✓ 바로바로 체크

- 1 사막여우의 큰 귀는 열을 내보내는 데 유리하다. (O , X)
- 2 강한 빛을 받는 양엽은 음엽보다 얇다. (O , X)
- 3 선인장의 가시는 물 부족 환경에 대한 적응이다. (O , X)

08 (하필) X Z O I 455

5 생물도 환경을 바꾼다 — 주고받기의 완성

영향은 한 방향이 아니다. **생물이 거꾸로 환경을 바꾼 가장 큰 사건**을 우리는 이미 안다 — 통합과학 2의 첫 페이지, 광합성 생물이 대기에 산소를 채우고 오존층을 만들어 **지구라는 무대 자체를 개조한** 이야기다(I-01·I-03). 작은 규모로도 매일 일어난다. **지렁이**는 흙을 헤집어 통기성을 높이고 배설물로 토양을 비옥하게 하며, **숲**은 그늘과 증산으로 둘레의 온도·습도를 조절하고, **낙엽**은 분해되어 토양의 양분이 된다.

그래서 생태계의 관계는 화살표 두 개로 완성된다. **환경 → 생물(무대가 배우를 조각하고)**, **생물 → 환경(배우가 무대를 고쳐 짓는다)**. 이 주고받기의 균형이 어떻게 유지되는지 — 그것이 다음 소단원, 생태계 평형이다.

알 알아 정리 — 생태계의 구성과 상호 관계 한 장 요약

- ✓ 위계: 개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(생물+환경)
- ✓ 생물적 3배역: 생산자(광합성) · 소비자(먹어서) · 분해자(되돌려서 — 순환 완성)
- ✓ 비생물 5요인: 빛·온도·물·토양·공기 — 여우 귀(온도)·양엽 음엽(빛)·선인장(물)
- ✓ 상호 관계 = 쌍방향: 환경→생물(적응) + 생물→환경(산소 대기·지렁이·숲)

박찬
샘

"진료실 말로 하면 생태계는 '환자와 생활 환경'이다 — 몸이 환경의 영향을 받고, 생활 습관이 다시 환경을 바꾼다. 쌍방향 화살표를 놓치면 반쪽 진단이 된다."

● 날개 노트

증산

식물이 잎으로 물을 내보내는 작용 — 숲이 천연 에어컨이 되는 이유.

산소 대기의 기원

남세균의 광합성이 만든 산소 — 생물이 지구를 바꾼 최대 사건 (1단원 복습).

● 한눈에 암기

환경 → 생물 = 적응
생물 → 환경 = 개조
화살표는 쌍방향!

5 다음 소단원 예고

생태계 평형 (02)

이 주고받기의 그물이 어떻게 버티고, 언제 무너지는가 — 먹이 관계가 열쇠다.

✓ 바로바로 체크

- 1 지렁이는 토양의 통기성을 높여 환경에 영향을 준다. (O , X)
- 2 생물과 환경의 영향은 환경에서 생물로, 한 방향으로만 흐른다. (O , X)
- 3 대기에 산소가 쌓인 것은 광합성 생물의 작품이다. (O , X)

08 (목요일) X 2011 11월

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

숲의 층상 구조 — 빛이 지은 아파트

자료

우거진 숲의 높이별로 도달하는 빛의 세기를 조사하면, 숲 꼭대기를 100 %라 할 때 아래로 갈수록 급격히 줄어 **숲 바닥에는 수 % 남짓만 도달한다**. 그리고 각 층에는 서로 다른 식물이 산다 — 키 큰 나무(교목), 그 아래 작은 나무(관목), 풀, 바닥의 이끼.



해석의 3단계

1. **요인을 짚는다** — 층을 나눈 것은 **빛(비생물적 요인)**이다. 위층이 빛을 먼저 가로채므로, 아래로 갈수록 빛이 줄어드는 기울기가 생긴다.
2. **배우를 읽는다** — 각 층의 식물은 그 층의 빛에 맞는 잎을 가진다. 꼭대기의 잎은 두꺼운 양엽형, 바닥의 풀과 이끼는 약한 빛에서도 광합성이 가능한 형태 — 한 숲 안에 여러 답안지가 공존한다.
3. **거꾸로도 본다** — 층상 구조 자체가 숲 내부의 빛·온도·습도를 다시 바꾼다(생물 → 환경). 숲 바닥이 서늘하고 축축한 이유다 — 화살표는 여기서도 쌍방향이다.

결론

숲의 층상 구조는 **비생물적 요인(빛)**이 **생물의 분포를 결정하고**, 그 **생물들이 다시 환경을 바꾸는** 상호 관계의 축소판이다. 한 장의 단면도에서 이 소단원 전체가 읽힌다.

! 시험엔 이렇게

층상 구조 문제의 정답 요인은 언제나 **빛** — 온도·물을 고르면 함정에 빠진 것. "숲 바닥에는 식물이 살 수 없다"(X — 약한 빛에 적응한 식물이 산다)도 단골.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 생태계는 생물적 요인만으로 이루어진다. (O , X)
- ② 곰팡이와 세균은 생산자에 속한다. (O , X)
- ③ 지렁이가 토양을 비옥하게 하는 것은 생물이 환경에 영향을 준 예다. (O , X)
- ④ 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리를 _____이라 한다.
- ⑤ 빛·온도·물·토양·공기 같은 환경 요인을 _____ 요인이라 한다.
- ⑥ 광합성으로 스스로 양분을 만드는 생물을 _____라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 생태계의 구성 요소에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과2-02-01 | 개념 2·3

- ① 생태계는 생물적 요인만으로 구성된다.
- ② 버섯과 세균은 죽은 생물을 분해해 양분을 얻는 분해자다.
- ③ 풀을 먹는 메뚜기는 생산자다.
- ④ 빛과 온도는 생물적 요인이다.
- ⑤ 식물 플랑크톤은 소비자다.

- ⑧ 생태계의 위계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과2-02-01 | 개념 1

- ① 군집은 같은 종 개체들의 무리다.
- ② 생태계는 생물 군집만을 가리킨다.
- ③ 개체군이 모여 개체가 된다.
- ④ 연못의 물과 햇빛은 군집에 포함된다.
- ⑤ 개체 → 개체군 → 군집 → 생태계 순으로 확장된다.

9 환경이 생물에 영향을 준 사례에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-02-01 | 개념 4

- ① 사막여우의 큰 귀는 몸의 열을 지키기 위한 적응이다.
- ② 강한 빛을 받는 양엽은 음엽보다 얇다.
- ③ 나무의 낙엽은 강한 빛에 대한 적응이다.
- ④ 북극여우의 작은 귀는 열 방출을 줄이는 데 유리하다.
- ⑤ 선인장의 가시는 낮은 온도에 대한 적응이다.

10 생물이 환경에 영향을 준 예로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-02-01 | 개념 5

- (가) 식물의 광합성이 대기의 산소 농도를 높인다.
- (나) 지렁이가 흙을 헤집어 토양의 통기성을 높인다.
- (다) 일조 시간이 식물의 개화 시기를 결정한다.

- ① (가) ② (다) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 더운 지역의 사막여우는 귀가 크고, 추운 지역의 북극여우는 귀가 작다. 그 까닭을 '온도'와 '열'이라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과2-02-01 | 개념 4

STEP 3

수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 우거진 숲의 높이별 층 구조와, 각 층에 도달하는 빛의 세기를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-02-01

교목층	빛 100 %
관목층	빛 감소
초본층	빛 크게 감소
지표층(이끼)	빛 수 %

보 기

- ㄱ. 숲의 층상 구조는 비생물적 요인인 빛이 생물의 분포에 영향을 준 예다.
 ㄴ. 지표층의 이끼는 약한 빛에서도 광합성을 할 수 있다.
 ㄷ. 층상 구조는 숲 내부의 온도와 습도에도 영향을 준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 생태계에서 생물과 환경의 상호 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-02-01

보 기

- ㄱ. 생태계에서 생물과 환경은 서로 영향을 주고받는다.
 ㄴ. 분해자가 사라져도 생태계의 물질 순환에는 문제가 없다.
 ㄷ. 비생물적 요인은 생물의 영향을 받지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	X	X	O	개체군	비생물적	생산자	②	⑤	④	③	서술형	⑤	①

1 X

개념 1

생태계 = 생물적 요인 + 비생물적 요인(환경)의 시스템.

2 X

개념 2

곰팡이·세균은 분해자 — 광합성을 못 한다.

3 O

개념 5

생물 → 환경 방향의 대표 사례다.

4 개체군

개념 1

같은 종의 무리 — '군'자에 속지 말 것.

5 비생물적

개념 3

빛·온도·물·토양·공기 — 무대 장치 5형제.

6 생산자

개념 2

스스로 만드는 자 — 생태계 양분의 입구.

7 ②

개념 2·3

버섯·세균 = 분해자. 정의 그대로다.

오답 왜 틀렸나

① 환경까지 포함. ③ 메뚜기는 1차 소비자. ④ 빛·온도는 비생물적. ⑤ 식물 플랑크톤은 광합성 하는 생산자.

8 ⑤

개념 1

확장의 사다리: 개체 → 개체군 → 군집 → 생태계.

오답 왜 틀렸나

① 군집은 여러 종. ② 생태계는 환경 포함. ③ 방향 반대. ④ 물·햇빛은 군집이 아니라 생태계 단계에서 들어온다.

9 ④

개념 4

작은 귀 = 열 손실 줄이기 — 추운 곳의 답안지.

오답 왜 틀렸나

① 큰 귀는 열 방출용. ② 양엽은 두껍다. ③ 낙엽은 온도(겨울) 적응. ⑤ 가시는 물 부족 적응.

10 ③

개념 5

(가) 광합성 → 대기 조성 변화, (나) 지렁이 → 토양 개조 — 둘 다 생물이 환경을 바꾼 예다.

오답 왜 틀렸나

(다) 일조 시간 → 개화는 **환경** → **생물** 방향이다 — 화살표의 방향을 먼저 그려라.

11 모범 답안

개념 4

귀가 크면 몸의 **열**을 내보내는 표면이 넓어진다. 더운 지역의 사막여우는 큰 귀로 열을 잘 방출해 체온을 지키고, 추운 지역의 북극여우는 작은 귀로 열 손실을 줄인다 — 서식지의 온도에 적응한 결과다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 귀 = 열 출입의 표면 ② 더운 곳: 방출 유리 ③ 추운 곳: 손실 감소 — 양쪽을 모두 서술해야 만점.

12 ⑤

개념 4·자료 | 2점

ㄱ (**옳음**) 층을 나눈 요인은 빛. ㄴ (**옳음**) 바닥의 이끼는 약한 빛에 적응했다. ㄷ (**옳음**) 층상 구조가 숲 내부 환경을 다시 바꾼다 — 쌍방향.

합정 체크

ㄷ까지 골라야 만점 — **생물** → **환경** 방향을 빼먹는 것이 최다 실점 포인트다.

13 ①

개념 2·5 | 2.5점

ㄱ (**옳음**) 상호 관계의 정의 그대로. ㄴ (**틀림**) 분해자가 없으면 물질이 되돌아가지 못해 순환이 멈춘다. ㄷ (**틀림**) 광합성이 대기를 바꿨듯, 비생물적 요인도 생물의 영향을 받는다.

합정 체크

ㄴ·ㄷ은 모두 '한 방향 화살표'의 함정 — 생태계의 화살표는 언제나 쌍방향이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 위계: 개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(+환경)
- ✓ 3배역: 생산자(입구) · 소비자 · 분해자(순환의 완성) / 비생물 5요인: 빛·온도·물·토양·공기
- ✓ 상호 관계는 **쌍방향** — 여우 귀(환경→생물) vs 산소 대기·지렁이(생물→환경)

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬샘"